



DOCUMENTO PRELIMINAR DE DISEÑO

PARA LA REVISIÓN
PRELIMINAR



Número o Código de Equipo: **005**

Nombre del Equipo: **Penta Space**





DATOS

CÓDIGO CONAE (NRO):

005

NOMBRE DEL EQUIPO:

Penta Space

Colegio/Institución:

E.E.S.T. N.º5 Amancio Williams (Mar Del Plata)

Miembros del equipo:

- Geronimo Octavio Luciano Villagran
- Acosta Pedro
- Petagna Ordoñez Bautista Jeremias
- Tiago Lionel Ramirez
- Mauro Nehemias Castro

Tutor responsable:

- Lucas Martin Treser

NOMBRE DE LA MISIÓN

Parche:



Organización del equipo: Roles

Geronimo Octavio Luciano Villagran: Desarrollo de Hardware

Acosta Pedro: Estructura y Diseño

Petagna Bautista: Programación y comunicación

Tiago Lionel Ramirez: Montaje y Soldadura

Mauro Nehemias Castro: Organización y telecomunicación

Objetivos de la misión

La misión primaria es:

Realizar un sondeo durante el descenso del CanSat y nos piden medir únicamente **presión** y **temperatura**, a su vez resistir el lanzamiento, la caída y el impacto.

Debemos de diseñar una carcasa capaz de soportar los componentes que tenga dentro de ella (microcontroladores, carga útil, etc)

Queda totalmente **prohibido** que la carcasa sea de materiales tóxicos al ser humano o que contaminen el medio ambiente o tener material peligroso en el CanSat (por ejemplo químicos o explosivos)

La misión secundaria que proponemos es:

- Grabar video/ sacar fotos
- Medir la radiación uv
- Medición de la humedad
- Altura
- Ubicación geográfica

Todas estas mediciones se registrarán en base a la altura para tener un criterio al cual tener una referencia de registro para calcular a qué altura aumentan o disminuyen estas mediciones.

Justificación: La misión secundaria del CanSat busca ayudarnos a entender mejor cómo se comportan los fenómenos atmosféricos y a poner en práctica la integración de distintos sistemas en una plataforma muy pequeña. Vamos a medir humedad, radiación UV, temperatura y altura para analizar cómo cambian las condiciones de la atmósfera a medida que el satélite desciende. Estos datos pueden servir para estudios meteorológicos, ambientales y también para aprender más en el ámbito educativo. Además, el uso de una cámara y la transmisión de imágenes por el enlace NRF nos permitirá relacionar las observaciones visuales con los datos físicos obtenidos.

DISEÑO PRELIMINAR

LAYOUT FÍSICO: Esta es la base del diseño exterior del CanSat. La estructura podrá estar sujeta a modificaciones y mejoras durante el desarrollo del proyecto, pero se mantendrá el orden general de los módulos y componentes dispuesto en la imagen.



OPERACIONES:

Comportamiento de carga útil:

La carga útil deberá mantener un funcionamiento estable y confiable durante las fases del vuelo. Se espera que los sensores y sistemas electrónicos operen correctamente desde el lanzamiento hasta el aterrizaje y recuperación, garantizando la adquisición y transmisión de datos.

Durante el descenso del CanSat, los sensores iniciarán las mediciones y recopilarán los datos atmosféricos y de movimiento, mientras el sistema de telecomunicaciones enviará la información hacia la estación terrena. Se espera detectar y registrar las variaciones de temperatura, presión atmosférica y altitud, junto con otros parámetros relevantes, reflejando los cambios que ocurren conforme el satélite desciende.

SUBSISTEMAS

Un **subsistema** es un conjunto de componentes que forma parte de un sistema mayor y cumple una función específica dentro de él. Aunque cada subsistema puede realizar tareas particulares, todos trabajan de manera coordinada e interconectada para que el sistema completo cumpla su misión.

Electrónica: Es el subsistema encargado de adquirir, procesar y gestionar la información proveniente de los distintos sensores y dispositivos del CanSat.

Los componentes que se utilizarán son:

- ESP32-CAM S3:** Microcontrolador principal con cámara integrada. Se encarga de capturar imágenes, procesar los datos de los sensores y controlar el funcionamiento general del sistema.
- Módulo + PA/LNA:** Módulo de comunicación por radiofrecuencia de corto y medio alcance (2,4 GHz).
- Módulo LoRa:** Módulo de comunicación por radiofrecuencia de largo alcance.
- Sensor BME280:** Mide presión atmosférica, temperatura y humedad.
- Sensor UV ML8511:** Mide el nivel de radiación ultravioleta.
- GPS NEO-7M:** Proporciona la posición geográfica (latitud y longitud) y la altitud del CanSat.

Electrónica de potencia: Es el subsistema encargado de suministrar, distribuir y regular la energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de todos los componentes. Se utilizarán baterías **18350**, elegidas por su tamaño compacto y su capacidad energética.

Telemetría: Es el subsistema encargado de transmitir la información obtenida por los sensores hacia la estación terrenal.

Para ello se utilizará un módulo de radiofrecuencia **NRF24L01 + PA/LNA**, que enviará los datos capturados por los sensores y las imágenes obtenidas por la cámara (Además de guardarlas en la tarjeta SD del módulo), permitiendo el monitoreo del CanSat en tiempo real.

Cámara: Es el subsistema encargado de capturar imágenes durante toda la misión. La cámara estará integrada en la **ESP32-CAM**, recibirá alimentación del subsistema de potencia y las imágenes podrán ser



transmitidas mediante el sistema de telemetría o a través de la tarjeta sd del módulo.

Sistema de descenso: Es el subsistema responsable de garantizar un descenso seguro y controlar la velocidad de caída del CanSat.

Se utilizará un **paracaídas**, cuya función será reducir la velocidad de descenso para proteger la electrónica, la estructura y la carga útil durante el aterrizaje, además de asegurar una velocidad adecuada para realizar mediciones precisas durante la fase de descenso.

PRESUPUESTO DE MASA

Componente	Cantidad	Masa Unitaria (g)	Masa Total (g)
ESP32-CAM	1	18	18
Módulo NRF24L01+ PA/LNA (a bordo)	1	24	24
Módulo LoRa (a bordo)	1	8	8
Sensor BME280	1	3	3
Sensor UV ML8511	1	2	2
GPS NEO-7M	1	18	18
Batería Li-ion 18350	2	23	46
Módulo de carga TP4056	1	3	3
PCB personalizada FR4 optimizada	—	18	18
Carcasa impresa en PLA optimizada	1	50	50
Paracaídas Ripstop Ø50 cm + 8 cuerdas	1	22	22
Cableado y conectores	—	—	10
Tornillería y separadores optimizados	—	—	10
Masa total estimada	—	—	232g

El presupuesto de masas se realizó considerando únicamente los componentes de la carga útil del CANSAT. Las masas se obtuvieron a partir de las especificaciones técnicas de los fabricantes y de estimaciones para los elementos de fabricación propia, como la PCB y la carcasa impresa en PLA. La masa total estimada es de **232g**, cumpliendo con las restricciones del proyecto y dejando un margen para posibles ajustes durante la integración. Antes del lanzamiento, se verificará la masa total del sistema mediante una balanza digital de precisión.

INTEGRACIÓN Y PRUEBAS

Pruebas preliminares de los componentes:

Antes de realizar el ensamblaje definitivo del CanSat, se verificará de manera individual el correcto funcionamiento y calibración de cada periférico aprovechando las instalaciones escolares y entornos públicos cercanos:

Sensor BME280 (Presión, Temperatura y Humedad): Se realizarán mediciones iniciales en ambientes controlados dentro de las aulas y talleres del colegio para registrar la estabilidad térmica y de humedad. Para comprobar el correcto funcionamiento del barómetro respecto a las variaciones de altitud, se utilizarán las escaleras de la institución y el puente de la escuela (de interconexión de las aulas), contrastando los cambios de presión relativa con la altura geométrica real de los pisos.

Sensor UV ML8511 (Radiación Ultravioleta): Se medirá su respuesta en zonas interiores bajo luz artificial (donde el nivel de radiación UV debe aproximarse a cero). Posteriormente, el equipo se trasladará a espacios abiertos (como el patio del colegio o la plaza pública cercana) expuesto directamente a la radiación solar para validar el incremento en el voltaje de salida y su correcta fluctuación de acuerdo con la intensidad del sol.

GPS NEO-7M (Posición y Altitud): Las pruebas se llevarán a cabo al aire libre en la plaza o patio del colegio para asegurar una línea de visión directa y despejada con las constelaciones satelitales. Se registrará el tiempo de adquisición de señal (*Time-To-First-Fix*) y se validará que las coordenadas obtenidas correspondan con precisión a la localización geográfica en Mar del Plata.

ESP32-CAM S3 y Módulos de Comunicación (NRF24L01+ / LoRa): Se realizarán pruebas de transmisión de datos en tiempo real y captura de imágenes desde dependencias internas críticas como el Zoom y los talleres. Esto permitirá evaluar el alcance de los módulos de radiofrecuencia a través de obstáculos y muros, garantizando la estabilidad del enlace de telemetría.

Secuencia de integración:

El proceso de ensamblaje físico y eléctrico del satélite se llevará a cabo de manera estructurada siguiendo los siguientes pasos consecutivos:

Inspección de la PCB: Revisión visual de la placa personalizada FR4 para comprobar la ausencia de cortocircuitos o fallas de continuidad en las pistas.

Montaje del Subsistema de Potencia: Soldadura del módulo de carga TP4056 y los portabaterías para las celdas Li-ion 18350. Se medirá con un multímetro digital que los voltajes de alimentación regulados (3.3V y 5V) sean estables.

Fijación del Microcontrolador y Módulos RF: Soldadura o inserción de la ESP32-CAM S3 y de las placas de comunicación NRF24L01+ y LoRa sobre la PCB.

Integración de Sensores Periféricos: Conexión de los sensores previamente validados (BME280, ML8511 y GPS) a los pines correspondientes de la placa madre.

Carga y Testeo del Firmware Base: Programación del firmware para verificar que la ESP32-CAM logre inicializar y leer todos los sensores simultáneamente sin congelamientos.

Encapsulado Mecánico: Introducción y fijación de la electrónica armada dentro de la carcasa impresa en PLA optimizada utilizando la tornillería y separadores correspondientes.

Anclaje del Sistema de Descenso: Sujeción de las líneas de cuerda del paracaídas Ripstop de a los puntos de sujeción de la estructura exterior.

Pruebas de integridad:

Una vez integrado por completo el CanSat dentro de su contenedor, se someterá al conjunto a ensayos mecánicos y funcionales globales:

Prueba de Continuidad Operativa: Con el CanSat totalmente sellado, se encenderá mediante sus baterías y se dejará transmitiendo telemetría continua hacia la estación terrena por un lapso mínimo de 30 minutos. Se evaluará que no existan pérdidas de paquetes ni caídas de tensión eléctrica.



Prueba de Resistencia Mecánica y Vibración: Se realizarán pruebas manuales de agitación rigurosa en el taller para asegurar que el hardware interno permanezca firme y que ningún cable, conector o batería se desconecte ante las aceleraciones bruscas del lanzamiento.

Prueba de Despliegue del Paracaídas: Se simularán lanzamientos de caída libre controlada arrojando el CanSat de forma segura desde el puente de la institución o ventanas elevadas hacia una zona acolchada, verificando la apertura inmediata y correcta del paracaídas Ripstop, asegurando una velocidad de descenso controlada.

Plan de validación (medidas, peso, integridad, tests ambientales):

Para garantizar que el prototipo cumple estrictamente con el reglamento de CONAE y que sus mediciones son fiables, se ejecutará el siguiente plan métrico:

Validación de Mediciones (Consistencia de Datos): Para certificar que lo que medimos está bien, las lecturas en tiempo real de telemetría ambiental se compararán lado a lado con instrumental de referencia comercial de taller (como un termómetro/higrómetro digital externo para contrastar el BME280) y dispositivos GPS móviles redundantes para comprobar la consistencia de coordenadas y altitudes del NEO-7M.

Validación de Peso (Presupuesto de Masa): El CanSat finalizado se colocará sobre una balanza digital de precisión del colegio para certificar que el peso total se ajusta a la masa estimada de 232 g, garantizando que permanezca holgadamente dentro de las restricciones reglamentarias de la misión.

Validación Dimensional (Medidas): Se utilizará un calibre métrico industrial para registrar el diámetro y altura final de la carcasa de PLA, verificando que respete el factor de forma cilíndrico estándar exigido (símil lata de bebida).

Tests Ambientales Térmicos: Para asegurar el comportamiento frente a bajas temperaturas en la atmósfera alta, se introducirá el sistema encendido dentro de una caja térmica refrigerada con hielo, supervisando que ni las baterías ni el procesamiento de la ESP32-CAM sufran degradación bajo condiciones climáticas frías.



OPERACIÓN DE LA MISIÓN

Secuencia de eventos prevista:

Preparación: verificación del funcionamiento de los sensores, cámara, batería, sistema de almacenamiento y comunicaciones.

Integración: instalación del CanSat en el vehículo lanzador de acuerdo con los procedimientos establecidos por CONAE.

Lanzamiento: el CanSat es elevado hasta una altura aproximada de 200 a 400 metros.

Separación: el CanSat es liberado e inicia el descenso mediante un paracaídas.

Desarrollo de la misión: durante el descenso se registran mediciones de temperatura, humedad, presión atmosférica, altitud, radiación UV y calidad del aire, mientras la cámara captura imágenes y/o video. Los datos se almacenan y, cuando es posible, se transmiten a la estación terrena.

Aterrizaje: el CanSat desciende de forma controlada y es recuperado por el equipo.

Recepción y análisis de datos: se descargan y procesan las mediciones e imágenes obtenidas para evaluar el desempeño del sistema y analizar las condiciones ambientales registradas durante la misión.

Roles y responsabilidades en la operación de la misión:

Director de misión: Coordina las actividades durante la campaña, supervisa la operación del CanSat y mantiene la comunicación con la organización.

Responsable de hardware: Verifica el estado de la electrónica, sensores, batería y conexiones antes de la integración y el lanzamiento.

Responsable de software y telemetría: Supervisa el funcionamiento del programa, la adquisición de datos y la recepción de la telemetría durante la misión.

Responsable de estación terrena: Monitorea la información recibida en tiempo real, registra los datos y verifica el estado del CanSat durante el descenso.

Responsable de recuperación y análisis: Coordina la recuperación del CanSat tras el aterrizaje y realiza la descarga, procesamiento y análisis de los datos obtenidos.

PRESUPUESTO Y CAPACIDADES

Presupuesto de Componentes

El siguiente cuadro detalla el presupuesto estimado de los componentes utilizados para el desarrollo de la carga útil del CanSat.

Nota: Los valores expresados son estimaciones de mercado y deben ser verificados con los costos reales de adquisición del equipo.

Componente	Cantidad	Costo Unitario Est. (ARS)	Costo Total Est. (ARS)
ESP32-CAM S3	1	≈\$25.000	
Módulo NRF24L01+ PA/LNA	1	≈ \$9.000	
Módulo LoRa	1	≈ \$ 15.000	
Sensor BME280	1	≈ \$ 10.000	
Sensor UV ML8511	1	≈ \$ 8.000	
GPS NEO-7M	1	≈ \$ 22.000	
Batería Li-ion 18350	2	\$8.000 \ \$ 16.000	
Módulo de carga TP4056	1	≈ \$ 2.500	

PCB, Carcasa (PLA) y Paracaídas	1	≈ \$ 15.000	
Varios (Cables, conectores, tornillos)	-	≈ \$ 5.000	
Costo Total Estimado			\$ 127.500

Capacidades del Equipo e Institución

Para garantizar el desarrollo, construcción y puesta en marcha exitosa del CanSat "Penta Space", el equipo cuenta con una sólida base de capacidades técnicas, asesoramiento profesional e infraestructura tecnológica aportada por la **E.E.S.T. N.º5:**

Conocimientos y Habilidades del Equipo: El grupo se encuentra organizado de forma estratégica dividiendo las tareas según las especialidades y competencias individuales adquiridas a lo largo de la formación técnica:

Desarrollo de Hardware y Soldadura: Contamos con capacidades para el diseño de circuitos electrónicos, diseño de placas de circuito impreso (PCB) en software EDA y técnicas de soldadura blanda de precisión para componentes electrónicos y de montaje superficial (SMD).

Programación y Telecomunicaciones: Dominio en entornos de desarrollo (como Arduino IDE / VS Code) y lenguaje C/C++ enfocado a sistemas embebidos, algoritmos de lectura de sensores, gestión de memoria en la ESP32-CAM y configuración de protocolos de comunicación por radiofrecuencia (SPI, I2C, UART) para la telemetría.

Diseño Mecánico y Estructura: Experiencia en modelado 3D mediante software CAD (como SolidWorks o Fusion 360), lo que nos permite calcular tolerancias mecánicas, optimizar el peso de la carcasa de PLA y diseñar un sistema aerodinámico y resistente a impactos.

Organización y Logística: Capacidad para la gestión de tareas, documentación del proyecto, cronogramas de trabajo y control del presupuesto.



Infraestructura y Herramientas del Colegio: La institución educativa nos provee de un entorno de taller y laboratorios completamente equipados, lo que reduce a cero la necesidad de tercerizar la fabricación:

Laboratorio de Electrónica: Acceso a instrumental de medición y diagnóstico como multímetros digitales, osciloscopios (para verificar las señales de los módulos RF) y fuentes de alimentación reguladas para las pruebas de banco.

Estaciones de Soldadura: Disponibilidad de soldadores tipo lápiz, estaciones de aire caliente, flux y herramientas de corte/sujeción necesarias para el ensamblaje seguro de la PCB.

Entorno de Fabricación Digital (Impresión 3D): Uso de las impresoras 3D del colegio para la materialización física de la carcasa en plástico PLA, permitiéndonos hacer prototipos rápidos y corregir errores de diseño sobre la marcha.

Aulas de Informática: Computadoras con el software necesario para la programación del microcontrolador y la configuración de la interfaz de la estación terrena.

Asesoramiento y Acompañamiento Docente: Contamos con la guía constante de nuestro tutor responsable, el profesor **Lucas Martin Treser**, quien aporta su experiencia técnica y pedagógica para supervisar el avance del proyecto, validar los diagramas eléctricos y coordinar el uso seguro de los talleres. Asimismo, el equipo tiene la posibilidad de consultar a otros profesores especializados de las áreas de electrónica e informática de la institución ante desafíos puntuales en la integración de sistemas o la calibración de sensores.

AGENDA

CRONOGRAMA:

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Informe Preliminar						
Diseño e impresión 3d inicial						
Diseño PCB inicial						
Programación						
Pruebas Sensores, Paracaídas, etc						
Diseño PCB y 3d Final						
Pruebas CanSat final						
Construcción						
Ajustes y Mejoras						
Lanzamiento						

PLAN DE DOCUMENTACIÓN:

El proceso será documentado a través de fotografías y videos de las distintas etapas del proyecto, incluyendo el diseño, la construcción, las pruebas y la investigación, así como los resultados obtenidos, con el fin de mantener un seguimiento del desarrollo del proyecto que respalde la elaboración del informe técnico.

PLAN DE PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE RESULTADOS:

Para difundir los avances y resultados del proyecto se utilizarán las redes sociales, como Instagram y YouTube. En caso de avanzar a la siguiente etapa, se crearán las cuentas oficiales del equipo para la difusión. Donde se publicarán fotografías, videos e información sobre las actividades realizadas. Así, se compartirá la experiencia del equipo, se dará a conocer el proyecto y se acercará la iniciativa a la comunidad educativa y al público interesado.



VIDEO

LINK A VÍDEO:

<https://youtube.com/shorts/Je65-AJ7Xck?feature=share>



